

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Practica 5

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 05 de octubre del 2026

Índice

1. Preguntas de investigación. **2**

1. Preguntas de investigación.

¿Qué es una política de mantenimiento de llaves foráneas?

Una política de mantenimiento de llaves foráneas, denominada en SQL como *acción referencial* o *regla de integridad referencial*, es el conjunto de instrucciones atribuidas a un Sistema Manejador de Bases de Datos (SMBD) para definir el comportamiento del motor en caso de que un registro padre sea modificado (por el comando `UPDATE`) o eliminado (por `DELETE`).

En una base de datos tabular, un registro padre en una tabla es aquel que posee la llave primaria (PK) a la que hacen referencia otras tablas del sistema a través de llaves foráneas; si no se integran políticas de mantenimiento de llaves foráneas al SMBD −y si se excluyen las capturas de excepciones integradas en los motores de bases−, los registros que hacen uso de dichas llaves quedan huérfanos y generando inconsistencias al tener información incompleta que apunta a registros inexistentes, o incluso quedar corruptos.

Las medidas que se pueden agregar para prevenir la generación de estos errores se pueden agregar en la actualización de tablas (en el apartado de `ALTER TABLE`), a través de las cláusulas `ON DELETE` y `ON UPDATE`, y son:

- **CASCADE.** Si el registro de la tabla padre se modifica, la actualización se propaga automáticamente a todos los registros dependientes en la tabla hija, incluso las eliminaciones.
- **SET NULL.** Al actualizar o eliminar el registro padre, la columna de la llave foránea en los registros hijos se cambia a valor `NULL`; no obstante, esto requiere que las tablas hijas permitan valores nulos.
- **SET DEFAULT.** Las llaves foráneas de los registros hijos toman un valor por defecto previamente configurado.
- **RESTRICT.** Si existen registros asociados en la tabla hija, entonces todas las modificaciones a la tabla padre son bloqueadas.

Referencias bibliográficas.

1 IBM, "Foreign key (referential) constraints", *IBM Documentation*, Db2 v11.1.0. [En línea]. Disponible en Documentación de IBM. [Accedido: 02-11-2026].

2 Neon, "PostgreSQL Foreign Key", *Neon Documentation*. [En línea]. Disponible en neon.com. [Accedido: 02-nov-2026].